

Estudio del problema inverso de Galois sobre $\mathbb{C}(t)$ a través de recubrimientos de superficies de Riemann

Íñigo Ortín Blanco

Julio 2025

$$X = S^2 \setminus \{p_0, \dots, p_n\}$$

Recubrimientos topológicos

Superficies de Riemann

Extensiones de cuerpos de $\mathcal{M}(S^2)$

Topología

Definición

Sean X e Y espacios topológicos. Una aplicación continua $p : Y \rightarrow X$ se denomina una aplicación de **recubrimiento** si:

todo punto $x \in X$ tiene un entorno abierto U tal que su preimagen $p^{-1}(U)$ satisface

$$p^{-1}(U) = \bigcup_{j \in J} V_j,$$

donde los V_j , $j \in J$ son abiertos disjuntos de Y , y todas las restricciones $p|_{V_j} : V_j \rightarrow U$ son homeomorfismos.

Definición

Sean X e Y espacios topológicos. Una aplicación continua $p : Y \rightarrow X$ se denomina una aplicación de **recubrimiento** si: todo punto $x \in X$ tiene un entorno abierto U tal que su preimagen $p^{-1}(U)$ satisface

$$p^{-1}(U) = \bigcup_{j \in J} V_j,$$

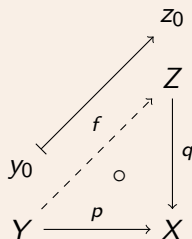
donde los V_j , $j \in J$ son abiertos disjuntos de Y , y todas las restricciones $p|_{V_j} : V_j \rightarrow U$ son homeomorfismos.

Observación

Si X es arcoconexo, la cardinalidad de $p^{-1}(x)$ es constante.

Definición

Sean X e Y espacios topológicos conexos y $p : Y \rightarrow X$ un recubrimiento. Éste se denomina **recubrimiento universal** de X si para cada recubrimiento $q : Z \rightarrow X$ con Z conexo y para toda pareja de puntos $y_0 \in Y$, $z_0 \in Z$ tales que $p(y_0) = q(z_0)$ existe una única aplicación continua $f : Y \rightarrow Z$ tal que



Unicidad

Unicidad salvo isomorfismo.

Simplemente conexo

Sean X e Y variedades conexas, Y simplemente conexo y $p : Y \rightarrow X$ una aplicación de recubrimiento. Entonces, p es el recubrimiento universal de X .

Existencia

Sea X una variedad conexa. Entonces existe una variedad simplemente conexa $\tilde{X}$ y un recubrimiento $p : \tilde{X} \rightarrow X$.

$$p_k : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*, \quad z \mapsto z^k.$$

Sean $a, b \in \mathbb{C}^*$ tales que $p_k(b) = a$.

$a \in U, b \in V, \quad p_k|_V : V \rightarrow U$ homeomorfismo.

$$p_k : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*, \quad z \mapsto z^k.$$

Sean $a, b \in \mathbb{C}^*$ tales que $p_k(b) = a$.

$a \in U, b \in V, \quad p_k|_V : V \rightarrow U$ homeomorfismo.

$$p_k^{-1}(U) = \bigsqcup_{j=0}^{k-1} w^j V, \quad p_k|_{w^j U} : w^j V \rightarrow U \quad \text{homeomorfismo.}$$

$$p_k : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*, \quad z \mapsto z^k.$$

Sean $a, b \in \mathbb{C}^*$ tales que $p_k(b) = a$.

$a \in U, b \in V, \quad p_k|_V : V \rightarrow U$ homeomorfismo.

$$p_k^{-1}(U) = \bigsqcup_{j=0}^{k-1} w^j V, \quad p_k|_{w^j U} : w^j V \rightarrow U \text{ homeomorfismo.}$$

$$\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$$

Para todo $a \in \mathbb{C}^*$ existe $U \ni a$ tal que

$$\exp^{-1}(U) = \bigsqcup_{k \in \mathbb{Z}} V_k, \quad \text{donde } V_k := 2\pi i k + V_0.$$

$$p_k : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*, \quad z \mapsto z^k.$$

Sean $a, b \in \mathbb{C}^*$ tales que $p_k(b) = a$.

$a \in U, b \in V, \quad p_k|_V : V \rightarrow U$ homeomorfismo.

$$p_k^{-1}(U) = \bigsqcup_{j=0}^{k-1} w^j V, \quad p_k|_{w^j U} : w^j V \rightarrow U \text{ homeomorfismo.}$$

$$\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$$

Para todo $a \in \mathbb{C}^*$ existe $U \ni a$ tal que

$$\exp^{-1}(U) = \bigsqcup_{k \in \mathbb{Z}} V_k, \quad \text{donde } V_k := 2\pi i k + V_0.$$

$\mathbb{C}$ es simplemente conexo $\implies$ Es el recubrimiento universal

Definición

Sean X e Y espacios topológicos y $p : Y \rightarrow X$ un recubrimiento. Una **transformación del recubrimiento** es un homeomorfismo $\sigma : Y \rightarrow Y$ tal que $p \circ \sigma = p$.

Definición

El recubrimiento p es de **Galois** si $\forall y_0, y_1 \in Y$ tales que $p(y_0) = p(y_1)$ existe $\sigma \in \text{Gal}(Y/X)$ tal que $\sigma(y_0) = y_1$.

Definición

Sean X e Y espacios topológicos y $p : Y \rightarrow X$ un recubrimiento. Una **transformación del recubrimiento** es un homeomorfismo $\sigma : Y \rightarrow Y$ tal que $p \circ \sigma = p$.

Definición

El recubrimiento p es de **Galois** si $\forall y_0, y_1 \in Y$ tales que $p(y_0) = p(y_1)$ existe $\sigma \in \text{Gal}(Y/X)$ tal que $\sigma(y_0) = y_1$.

Teorema

Sea X una variedad conexa y $p : \tilde{X} \rightarrow X$ su recubrimiento universal. Entonces p es de Galois y $\text{Gal}(\tilde{X}/X) \cong \pi_1(X)$.

$$D^* = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < 1\}, \quad H = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) < 0\}$$

$\exp : H \rightarrow D^*$ recubrimiento universal

$$\operatorname{Gal}(H/D^*) = \{\tau_n : n \in \mathbb{Z}\}, \quad \tau_n(z) = z + 2\pi i n$$

$$\pi_1(D^*) \cong \mathbb{Z}.$$

Teorema

Sea X una variedad conexa y $p : \tilde{X} \rightarrow X$ el recubrimiento universal. Sea $N \subset \text{Gal}(\tilde{X}/X)$ un subgrupo, $Y := \tilde{X}/N$ y $q : Y \rightarrow X$ la aplicación inducida por p .

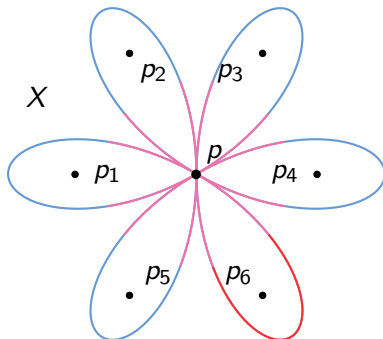
Entonces, q es un recubrimiento y es de Galois si y solo si N es un subgrupo normal. En ese caso,

$$\text{Gal}(Y/X) \cong \pi_1(X)/N.$$

$$\begin{array}{ccccc} & & p & & \\ & \searrow & & \nearrow & \\ \tilde{X} & \xrightarrow{\pi} & \tilde{X}/N & \xrightarrow{q} & X \end{array}$$

Grupo Fundamental de $S^2 \setminus \{p_0, \dots, p_n\}$

$$S^2 \setminus \{p_0, \dots, p_n\} \simeq \bigvee_{i=1}^n S^1 := X$$



$$U_1 = \left(\bigvee_{i=1}^{n-1} V_i \right) \vee S^1$$

$$U_2 = \left(\bigvee_{i=1}^{n-1} S^1 \right) \vee V_n$$

$$\pi_1(X, p) = \mathbb{F}_n$$

Superficies de Riemann

Carta compleja

Sea X una variedad de dimensión 2. Una **carta compleja** sobre X es un homeomorfismo $\varphi : U \rightarrow V$ de un abierto $U \subset X$ a un abierto $V \subset \mathbb{C}$.

Dos cartas complejas $\varphi_i : U_i \rightarrow V_i$ con $i = 1, 2$ son compatibles holomórficamente si la aplicación:

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1} : \varphi_1(U_1 \cap U_2) \rightarrow \varphi_2(U_1 \cap U_2)$$

es biholomorfa.

Atlas complejo

Un **atlas complejo** sobre X es un sistema de cartas $\mathfrak{U} = \{\varphi_i : U_i \rightarrow V_i, i \in I\}$ holomórficamente compatibles que cubren X .

Superficies de Riemann

Estructura compleja

Una **estructura compleja** sobre una variedad X de dimensión 2 es una clase de equivalencia de analíticamente equivalentes atlas sobre X .

Superficie de Riemann

Una **superficie de Riemann** es una pareja (X, Σ) , donde X es una variedad conexa de dimensión 2 y Σ es una estructura compleja sobre X .

Superficies de Riemann

Estructura compleja

Una **estructura compleja** sobre una variedad X de dimensión 2 es una clase de equivalencia de analíticamente equivalentes atlas sobre X .

Superficie de Riemann

Una **superficie de Riemann** es una pareja (X, Σ) , donde X es una variedad conexa de dimensión 2 y Σ es una estructura compleja sobre X .

Aplicación holomorfa

Sean X e Y superficies de Riemann. Una **aplicación** continua $f : X \rightarrow Y$ se denomina **holomorfa** si para cada par de cartas $\psi_1 : U_1 \rightarrow V_1$ sobre X y $\psi_2 : U_2 \rightarrow V_2$ sobre Y con $f(U_1) \subset U_2$,

$$\psi_2 \circ f \circ \psi_1^{-1} : V_1 \rightarrow V_2$$

es holomorfa.

$\mathbb{P}^1$ es Superficie de Riemann

Los abiertos de $\mathbb{P}^1$ son los abiertos $U \subset \mathbb{C}$ con la topología usual y los conjuntos de la forma $V \cup \{\infty\}$, donde V es el complementario de un compacto $K \subset \mathbb{C}$.

$$U_1 := \mathbb{P}^1 \setminus \{\infty\} = \mathbb{C} \quad \text{y} \quad U_2 := \mathbb{P}^1 \setminus \{0\} = \mathbb{C}^* \cup \{\infty\},$$

$$\varphi_1 : U_1 \rightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi_1(z) = z$$

$$\varphi_2 : U_2 \rightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi_2(z) = \begin{cases} 1/z & \text{para } z \in \mathbb{C}^* \\ 0 & \text{para } z = \infty. \end{cases}$$

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1} : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*, \quad z \mapsto 1/z$$

Definición

Sean X e Y superficies de Riemann y $f : Y \rightarrow X$ una aplicación holomorfa no constante. f es un **recubrimiento** si existe un conjunto finito $X' \subset X$ tal que

$$f : Y \setminus f^{-1}(X') \rightarrow X \setminus X'$$

es un recubrimiento topológico.

Definición

Sean X e Y superficies de Riemann y $f : Y \rightarrow X$ una aplicación holomorfa no constante. f es un **recubrimiento** si existe un conjunto finito $X' \subset X$ tal que

$$f : Y \setminus f^{-1}(X') \rightarrow X \setminus X'$$

es un recubrimiento topológico.

Teorema

Sea X una superficie de Riemann, Y un espacio Hausdorff y $p : Y \rightarrow X$ un recubrimiento topológico. Entonces, existe una única estructura compleja sobre Y tal que p es holomorfa.

Extensiones de Cuerpos

Teorema

Si X es una superficie de Riemann, $\mathcal{M}(X)$ es un cuerpo.
En particular, $\mathcal{M}(S^2) \cong \mathcal{M}(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{C}(t)$.

Teorema

Si X es una superficie de Riemann, $\mathcal{M}(X)$ es un cuerpo.
En particular, $\mathcal{M}(S^2) \cong \mathcal{M}(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{C}(t)$.

Observación

Un recubrimiento $\pi : Y \rightarrow X$ induce un morfismo de cuerpos
 $\pi^* : \mathcal{M}(X) \rightarrow \mathcal{M}(Y)$, $\pi^* f := f \circ \pi$.
Hay un morfismo de grupos inyectivo

$$\mathrm{Gal}(Y/X) \rightarrow \mathrm{Aut}(\mathcal{M}(Y)/\pi^*(\mathcal{M}(X))).$$

Teorema

Si X es una superficie de Riemann, $\mathcal{M}(X)$ es un cuerpo.
En particular, $\mathcal{M}(S^2) \cong \mathcal{M}(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{C}(t)$.

Observación

Un recubrimiento $\pi : Y \rightarrow X$ induce un morfismo de cuerpos
 $\pi^* : \mathcal{M}(X) \rightarrow \mathcal{M}(Y)$, $\pi^* f := f \circ \pi$.
Hay un morfismo de grupos inyectivo

$$\mathrm{Gal}(Y/X) \rightarrow \mathrm{Aut}(\mathcal{M}(Y)/\pi^*(\mathcal{M}(X))).$$

Teorema

Si el recubrimiento $\pi : Y \rightarrow X$ es finito de k capas e Y es una superficie de Riemann compacta, entonces la extensión $\mathcal{M}(Y)/\mathcal{M}(X)$ tiene grado k .

Teorema

Sea $\pi : X \rightarrow S^2 \setminus \{p_0, \dots, p_n\}$ un recubrimiento no ramificado finito. Existe $X \subset \hat{X}$ una superficie de Riemann compacta tal que $\hat{\pi} : \hat{X} \rightarrow S^2$ es un recubrimiento y $\hat{\pi}|_X = \pi$.

Teorema

Sea $\pi : X \rightarrow S^2 \setminus \{p_0, \dots, p_n\}$ un recubrimiento no ramificado finito. Existe $X \subset \hat{X}$ una superficie de Riemann compacta tal que $\hat{\pi} : \hat{X} \rightarrow S^2$ es un recubrimiento y $\hat{\pi}|_X = \pi$.

Teorema

Sea $\hat{\pi} : \hat{X} \rightarrow S^2$ un recubrimiento ramificado finito. Si $\hat{\pi} : \hat{X} \rightarrow S^2$ es de Galois, la extensión $\mathcal{M}(\hat{X})/\mathcal{M}(S^2)$ es de Galois.

Construcción Final

$G \cong \mathbb{F}_n/N$ y $X = S^2 \setminus \{p_0, \dots, p_n\}$. Además, $\pi_1(X) \cong \mathbb{F}_n$.

El recubrimiento universal $p : \tilde{X} \rightarrow X$ es de Galois con $\text{Gal}(\tilde{X}/X) \cong \mathbb{F}_n$.

$q : Y = \tilde{X}/N \rightarrow X$ es un recubrimiento finito de Galois de $k = |G|$ capas con $\text{Gal}(Y/X) \cong G$.

Construcción Final

$G \cong \mathbb{F}_n/N$ y $X = S^2 \setminus \{p_0, \dots, p_n\}$. Además, $\pi_1(X) \cong \mathbb{F}_n$.

El recubrimiento universal $p : \tilde{X} \rightarrow X$ es de Galois con $\text{Gal}(\tilde{X}/X) \cong \mathbb{F}_n$.

$q : Y = \tilde{X}/N \rightarrow X$ es un recubrimiento finito de Galois de $k = |G|$ capas con $\text{Gal}(Y/X) \cong G$.

q es holomorfa e Y es una superficie de Riemann

Extendemos q a $\hat{q} : \hat{X} \rightarrow S^2$ un recubrimiento ramificado donde $\hat{X}$ es una superficie de Riemann compacta con $\text{Gal}(\hat{X}/X) \cong G$.

Construcción Final

$G \cong \mathbb{F}_n/N$ y $X = S^2 \setminus \{p_0, \dots, p_n\}$. Además, $\pi_1(X) \cong \mathbb{F}_n$.

El recubrimiento universal $p : \tilde{X} \rightarrow X$ es de Galois con $\text{Gal}(\tilde{X}/X) \cong \mathbb{F}_n$.

$q : Y = \tilde{X}/N \rightarrow X$ es un recubrimiento finito de Galois de $k = |G|$ capas con $\text{Gal}(Y/X) \cong G$.

q es holomorfa e Y es una superficie de Riemann

Extendemos q a $\hat{q} : \hat{X} \rightarrow S^2$ un recubrimiento ramificado donde $\hat{X}$ es una superficie de Riemann compacta con $\text{Gal}(\hat{X}/X) \cong G$.

Se induce una extensión de cuerpos $q^* : \mathcal{M}(S^2) \rightarrow \mathcal{M}(\hat{X})$ de Galois con grupo de Galois $\text{Aut}(\mathcal{M}(S^2)/\mathcal{M}(\hat{X})) \cong G$.

$\mathcal{M}(S^2) \cong \mathbb{C}(t)$

Extensión de Galois de $\mathbb{C}(t)$ con Grupo de Galois $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

$$X = \mathbb{P}^1 \setminus \{\alpha_0, \dots, \alpha_n\}, \quad \mathbb{F}_n \cong \pi_1(X) = \langle \gamma_0, \dots, \gamma_n \mid \gamma_0 \cdots \gamma_n = 1 \rangle$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{F}_n & \xrightarrow{\pi} & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \\ \gamma_i & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

$$N := \ker(\pi) = \langle \gamma_i \gamma_j^{-1} \mid i, j \in \{1, \dots, n\} \rangle \implies \frac{\mathbb{F}_n}{N} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Extensión de Galois de $\mathbb{C}(t)$ con Grupo de Galois $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

$$X = \mathbb{P}^1 \setminus \{\alpha_0, \dots, \alpha_n\}, \quad \mathbb{F}_n \cong \pi_1(X) = \langle \gamma_0, \dots, \gamma_n \mid \gamma_0 \cdots \gamma_n = 1 \rangle$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{F}_n & \xrightarrow{\pi} & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \\ \gamma_i & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

$$N := \ker(\pi) = \langle \gamma_i \gamma_j^{-1} \mid i, j \in \{1, \dots, n\} \rangle \implies \frac{\mathbb{F}_n}{N} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

$$K := \mathbb{C}(t), L := \mathcal{M}(\hat{X}), \quad q^* : K \longrightarrow L$$

$$L = K(\sqrt{p(t)}) \text{ con } p(t) \in \mathbb{C}[t] \text{ mónico y sin raíces múltiples}$$

Extensión de Galois de $\mathbb{C}(t)$ con Grupo de Galois $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

$$X = \mathbb{P}^1 \setminus \{\alpha_0, \dots, \alpha_n\}, \quad \mathbb{F}_n \cong \pi_1(X) = \langle \gamma_0, \dots, \gamma_n \mid \gamma_0 \cdots \gamma_n = 1 \rangle$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{F}_n & \xrightarrow{\pi} & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \\ \gamma_i & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

$$N := \ker(\pi) = \langle \gamma_i \gamma_j^{-1} \mid i, j \in \{1, \dots, n\} \rangle \implies \frac{\mathbb{F}_n}{N} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

$$K := \mathbb{C}(t), L := \mathcal{M}(\hat{X}), \quad q^* : K \longrightarrow L$$

$L = K(\sqrt{p(t)})$ con $p(t) \in \mathbb{C}[t]$ mónico y sin raíces múltiples

Si $\alpha_0 = \infty$, $p(t) = (t - \alpha_1) \cdots (t - \alpha_n)$

Si $\alpha_0 \neq \infty$ y n es impar, $p(t) = (t - \alpha_0) \cdots (t - \alpha_n)$

Si $\alpha_0 \neq \infty$ y n es par, $p(t) = (t - \alpha_1) \cdots (t - \alpha_n)$